

COLAB-CAD

1. Alcance

1.4 Requisitos mínimos Operativos

CAPA	MODULO / Funcionalidad	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
Capa de Adquisición	Cargue de Información de Agencias.	La plataforma CAD implementará dos componentes fijos de integración con agencias externas: un cliente REST único de salida y un endpoint REST único de entrada. Las agencias deberán adaptar sus sistemas a estas interfaces; no se desarrollarán conectores ni adaptaciones personalizadas por agencia. Envío hacia agencias: La plataforma CAD construirá un único cliente REST para el despacho de información de incidentes, utilizando un esquema de datos unificado (JSON o XML) bajo estándar definido (ej. EDXL-DE o equivalente). Cada agencia deberá exponer un endpoint REST receptor compatible con el protocolo y esquema publicado por la plataforma CAD. La transformación, mapeo o adaptación de los datos recibidos hacia los sistemas internos de cada agencia será responsabilidad exclusiva de la agencia. El cliente implementará autenticación estándar (ej. OAuth 2.0 o API Key) configurable por agencia desde la consola de administración de la plataforma. Recepción desde agencias: La plataforma CAD expondrá un único endpoint REST estandarizado para la recepción de estados, actualizaciones y notificaciones provenientes de las agencias. Las agencias serán responsables de desarrollar el cliente necesario para consumir este endpoint y de garantizar la compatibilidad de sus sistemas con el esquema y protocolo publicado. El endpoint contará con autenticación estándar (ej. OAuth 2.0 o API Key) con credenciales independientes por agencia. El contratista entregará la especificación técnica completa en formato Swagger/OpenAPI y garantizará la disponibilidad del servicio conforme a los niveles acordados. El contratista entregará un manual de administración que describa el procedimiento para registrar, configurar y gestionar los endpoints de las agencias en la plataforma.	X	

	Posición de Recursos en Campo	Este módulo deberá capturar y procesar cercano al tiempo real la ubicación de los recursos en terreno, vehículos, equipos y personal operativo, a partir de datos provenientes de sistemas GPS, sensores IoT o dispositivos móviles institucionales disponibles. Deberá integrarse con el módulo GIS para la visualización geoespacial dinámica y con el módulo de gestión de recursos para optimizar la asignación y el despacho durante la atención de emergencias de seguridad y convivencia. La información se obtiene de la integración con el sistema GESPO. La Policía Nacional habilitará las APIs en el sistema GESPO y proveerá los permisos y credenciales necesarias para el acceso a la información e integración exitosa entre las plataformas.	X	
Capa operativa del CAD	Módulo de Recepción de llamadas	Deberá centralizar la gestión integral de las comunicaciones de emergencia recibidas por los distintos canales de atención. Deberá permitir el registro estructurado de cada incidente mediante formularios predefinidos y configurables como: • Identificación tipo de evento • Tipificación inicial • Formulario pre-cargado • Guión y Procedimientos para atención. • Base de datos de Respuestas • Cierres por ingreso erróneo. • Procedimiento automático de asignación a Agencias. La plataforma deberá proveer una interfaz para el operador que permita la selección de agencias o canales de despacho, bajo las siguientes condiciones: • Visualización de Agencias: El sistema mostrará un listado de agencias o canales (equipos de atención de la Policía Nacional) pre-configurados en el sistema para que el operador pueda seleccionar el destino de cada caso. • Registro de Eventos (Logs): El sistema garantizará la trazabilidad del proceso mediante un registro automático en la base de datos de auditoría. El log podrá capturar: - o ID del evento original. - o Usuario (operador) que realiza la acción. - o Agencia/Destino seleccionado. - o Marca de tiempo (Timestamp) del envío. - o Confirmación de recepción del mensaje (ACK) por parte del módulo de despacho o el endpoint de destino. La "trazabilidad completa" se define como el registro de las acciones ocurridas dentro de la plataforma CAD. Una vez el caso sea entregado exitosamente a un sistema de	X	

		agencia externa (confirmado por log), la trazabilidad posterior dentro de los sistemas de terceros será responsabilidad de cada agencia.		
--	--	--	--	--

		Debe permitir al operador realizar el registro de los casos recibidos a través de los diferentes canales. Para ello debe contener los campos definidos por la Policía Nacional en las sesiones de definición de historias de usuarios al inicio del proyecto. Este módulo debe permitir registrar la tipificación del caso según criterio del operador. El módulo contará con un mapa del módulo GIS donde el operador pueda ubicar la posición proveída de forma automática por el operador móvil o en caso de no existir, de forma manual añadir la ubicación proveída por el ciudadano. Deberá permitir la clasificación, gestión, seguimiento y trazabilidad integral de los incidentes registrados en la plataforma, a lo largo de todo su ciclo de vida, desde su creación hasta su cierre o reapertura. Deberá permitir la tipificación manual de los eventos, conforme a catálogos configurables por la entidad. Deberá incluir una ficha de evento con los campos mínimos: ID único, tipo de evento, ícono de estado, localización geográfica, descripción, líneas o servicios afectados, propietario, creador, fechas de inicio y finalización, y documentos anexos. Deberá permitir adjuntar y administrar información complementaria (fotografías, documentos, videos, informes técnicos), garantizando su indexación por fecha e identificador de evento, y registrando metadatos como usuario, organización y comentarios asociados. Deberá mantener un registro de transacciones (log de eventos) con todas las acciones ejecutadas, incluyendo usuario, hora, cambio de estado, decisiones operativas y recursos utilizados, como parte de la trazabilidad y auditoría del sistema. Deberá permitir la clasificación de atenciones con criterios diferenciales de población (niños, mujeres, adultos mayores, población rural o en condición de vulnerabilidad), asegurando un tratamiento priorizado, trazable y conforme a las políticas institucionales de atención inclusiva.	X	
	Generación, Actualización y correlacionador Identificador único de Incidente.	Deberá permitir la creación, administración y actualización de identificadores únicos para cada incidente registrado en el sistema, garantizando la trazabilidad completa y la correlación multiagencia de los eventos gestionados. Deberá generar un identificador raíz único e irreplicable (ID del incidente), que asocie todos los registros, medios de comunicación, recursos, reportes y acciones relacionadas con el mismo evento, independientemente del canal de origen o de la agencia participante.	X	

		Deberá contar con mecanismos automáticos de detección de duplicidades y verificación de ubicación, evitando la creación redundante de incidentes y permitiendo su		
--	--	---	--	--

		consolidación bajo un mismo identificador. Deberá permitir la actualización controlada del identificador por parte de las agencias involucradas, conforme al flujo operativo del caso y a los permisos definidos en el módulo de gestión de incidentes, manteniendo un historial auditable de todas las modificaciones realizadas. Deberá integrarse con el módulo de Recepción de llamadas para la generación inicial del ID, con el módulo de gestión de incidentes para la correlación y seguimiento del evento, y con el módulo de interoperabilidad multiagencia para asegurar la coherencia del identificador entre plataformas externas y centros de comando conectados.		
	Sincronización de Tiempo	Deberá garantizar la sincronización horaria precisa y unificada de todos los registros, eventos, llamadas, grabaciones y transacciones generadas por el sistema, manteniendo una referencia temporal común y certificada para toda la plataforma COLAB-CAD. Deberá implementar servicios de sincronización basados en el protocolo NTP (Network Time Protocol) o equivalentes de alta precisión, asegurando que todas las estampas de tiempo (timestamp) provengan de fuentes confiables, redundantes y auditables. Deberá permitir la configuración de servidores de tiempo maestros y secundarios, con mecanismos de conmutación automática ante fallos y tolerancia a pérdida de conexión, garantizando la continuidad y coherencia temporal de los datos. Deberá integrarse con todos los módulos que generen o registren información crítica en especial	X	

		los de Recepción de llamadas y posición de recursos en campo, Auditoría y Logs, y Analítica Operacional para asegurar la trazabilidad integral y la correlación exacta de los eventos.		
	Módulo de Gestión de Planes de Respuesta	El contratista deberá incluir la funcionalidad para la carga de eventos planeados (simulacros, conciertos, eventos deportivos, entre otros), con el fin de planificar y optimizar los recursos de atención de emergencias de seguridad y convivencia. El contratista deberá implementar una bitácora digital de casos atendidos, accesible desde el centro de despacho.	X	
Capa Administración y Gestión del CAD	Módulo Usuarios / Roles / Perfiles	Deberá permitir la creación, alta, modificación y baja de cuentas de usuario, con campos y atributos configurables por la entidad y soporte multiagencia/multiorganización. Deberá implementar gestión de roles y perfiles bajo el principio de mínimo privilegio, con herencia de permisos, jerarquías, grupos y plantillas por tipo de función (operador, despachador, supervisor, auditor, administrador, agencia externa).	X	

		Deberá soportar controles de acceso basados en RBAC (role-based) y restricciones contextuales (horario, IP/origen, geocerca, dispositivo, nivel de criticidad del evento). Su propósito es garantizar la eficiencia operativa, la gestión segura de usuarios, recursos y agencias, así como la visualización integral de la información para la toma de decisiones cercanas al tiempo real. Los módulos de esta capa no intervienen directamente en la atención de emergencias, pero aseguran el funcionamiento continuo, seguro y optimizado del sistema CAD en su conjunto. Deberá integrar autenticación multifactor (MFA) y gestión de sesión (caducidad, bloqueo, sesión única activa, cierre remoto), así como políticas de contraseñas (complejidad, caducidad, historial, recuperación segura). Deberá registrar en auditoría todos los accesos y acciones administrativas (creación, cambios de rol, revocaciones, intentos fallidos, bloqueos), con marcas de tiempo unificadas y exportación segura para fines de control y cumplimiento. Deberá ofrecer perfiles y políticas por agencia (parámetros, catálogos visibles, ámbitos de operación) y segmentación de datos para garantizar que cada organización sólo acceda a la información autorizada. Implementa los controles estrictos de acceso y autenticación para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. El sistema deberá permitir la integración con sistemas de autenticación federada de entidades externas, conservando compatibilidad con el LDAP institucional (OUD Oracle). La plataforma deberá implementar un esquema de autenticación dual para garantizar la continuidad operativa: 1. Autenticación Primaria: El sistema se integrará con el servicio Oracle Unified Directory (OUD) de la Entidad mediante protocolos estándar (LDAP/S). La disponibilidad, mantenimiento y correcta gestión de los usuarios en el OUD son responsabilidad exclusiva de la Entidad. 2. Mecanismo de Contingencia (Failover): La plataforma contará con una base de datos local de usuarios y credenciales cifradas. En caso de que el servicio OUD no se encuentre disponible (Timeout o error de conexión), el sistema permitirá el ingreso	X	
--	--	--	---	--

		de los usuarios utilizando los perfiles almacenados localmente.		
	Módulo de Actualización	Deberá permitir la administración, actualización y control de la información institucional de las agencias de respuesta	X	

	de Agencias de Emergencia	registradas en la plataforma (Policía, Bomberos, Salud, Tránsito, Defensa Civil, Fiscalía, entre otras). Deberá mantener un catálogo centralizado y auditable de agencias, que contenga su información de contacto, jurisdicción, niveles de cobertura, especialidades, capacidad operativa, horarios de disponibilidad y recursos asociados. Deberá registrar un histórico completo de cambios, incluyendo fecha, usuario, organización y motivo de la modificación, asegurando trazabilidad administrativa y cumplimiento de políticas de control interno. Deberá integrar mecanismos de validación y aprobación para los cambios críticos (por ejemplo, alteración de jurisdicción o especialidad), notificando automáticamente a los supervisores o administradores del sistema. Toda actualización deberá quedar registrada en el log de auditoría del sistema, asegurando transparencia, trazabilidad y control sobre la información institucional compartida entre agencias.	X	
	Módulo de Visualización Interna (GIS)	Es el componente GIS avanzado con mapas 2D, permite definir rutas dinámicas, establecer geocercas, con capas de contexto: Priorización de los incidentes. • Nivel Ciudad. • Nivel Región. • Nivel Departamento. • Nivel Nación. • Capa policía. • Planeación de los incidentes. Capas históricas: • Mapas de calor. • Histórico por eventos. • Zonas con más Eventos. • Indicadores. (3 indicadores) El sistema deberá disponer de un módulo GIS que permita la visualización cercana al tiempo real de recursos activos (información de GESPO), integrados con la cartografía institucional.	X	

		La Policía Nacional proveerá la información necesaria para las capas mencionadas y los accesos a las licencias ARCGIS de la entidad cuando sea necesario.		
Capa de Conocimiento	Módulo Asistente inteligente de atención	El módulo implementará una guía de preguntas orientadoras como soporte al operador durante el registro y atención de un incidente, activada automáticamente al momento de la tipificación del evento en el formulario del Módulo de Recepción de llamadas, y adicionalmente	X	

		incorporará capacidades de transcripción automática de grabaciones e integración con los dashboards de OFTIC. Guía de preguntas orientadoras: El sistema asociará un conjunto de preguntas predefinidas a cada tipo de incidente del catálogo. Al momento en que el operador seleccione la tipificación del caso, el módulo desplegará automáticamente las preguntas correspondientes como guía de recolección de información durante la atención al ciudadano. El contenido de las preguntas, su asociación a cada tipo de incidente y el orden de presentación serán definidos y provistos por la Policía Nacional previo al inicio de la implementación. Este contenido será cargado en la plataforma por el administrador del sistema mediante la interfaz de configuración del catálogo, sin	X	
--	--	--	---	--

		requerir intervención sobre el código fuente. La calidad, pertinencia y actualización del contenido de las preguntas es responsabilidad exclusiva de la Policía Nacional.		
--	--	---	--	--

2.4 Requisitos Funcionales

Capacidades y funciones específicas que el sistema debe ejecutar, incluyendo módulos de negocio, rendimiento, capacidades de IA, analítica y requisitos de alta disponibilidad.

CAPA	MÓDULO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Capade Adquisición (Ingestade datos): Responsablede integraren un entorno único y seguro todas las fuentes de informaciónque alimentan el sistema, garantizando la consolidación de datos cercana al tiempo real.	Módulo CCTV y IoT	La integración con fuentes de video y dispositivos IoT desplegados en el territorio se realizará exclusivamente a través de la plataforma de gestión de video (VMS) existente de la Policía Nacional. COLAB-CAD no establecerá conexiones directas con cámaras CCTV, drones, bodycams ni dispositivos IoT individuales; toda la comunicación con dichas fuentes será mediada por el VMS institucional. La integración entre COLAB-CAD y el VMS se implementará mediante la API REST del VMS institucional, complementada con el protocolo RTSP (Real Time Streaming Protocol) para la transmisión de flujos de video hacia la consola del operador. Alcance funcional de la integración: La integración con el	X	

		VMS comprende única y exclusivamente los siguientes cinco (5) servicios: Consulta de catálogo de cámaras: obtención del listado de fuentes de video disponibles en el VMS, incluyendo identificador, nombre, ubicación geográfica y estado operativo, para su representación en el módulo GIS. Visualización de video en vivo: solicitud y renderización del stream de video en tiempo real de una		
--	--	---	--	--

		cámara específica, asociada a un incidente activo en la plataforma, mediante protocolo RTSP. La plataforma deberá tener la capacidad de visualizar los videos en la calidad y continuidad que provea el sistema VMS de la Policía Nacional. Reproducción de grabaciones: consulta y reproducción de segmentos de video grabado disponibles en el VMS, vinculados al período y ubicación de un incidente registrado. Geolocalización de fuentes de video: consumo de las coordenadas geográficas de cada cámara y dispositivo IoT registrado en el VMS, para su representación como capa de contexto dentro del módulo GIS, permitiendo al operador identificar visualmente las fuentes de video disponibles en el área de influencia de un incidente. Recepción de alertas desde dispositivos IoT: consumo de notificaciones o eventos generados por dispositivos IoT gestionados por el VMS, para la creación o actualización automática de un incidente en la plataforma. La Policía Nacional proveerá acceso a la API REST del VMS institucional, incluyendo documentación técnica, credenciales de acceso, URLs de los servicios y ambientes	X	
--	--	---	---	--

		de prueba. La administración, disponibilidad y mantenimiento del VMS y de los dispositivos conectados a él son responsabilidad exclusiva de la Policía Nacional.		
Capa operativa del CAD (Módulos Principales): Núcleo funcional del sistema de despacho. Gestiona el ciclo completo del incidente: recepción, clasificación, despacho, coordinación multiagencial y cierre con trazabilidad completa.	Módulo de atención Omnicanal	El módulo centralizará el registro y gestión de casos provenientes de los siguientes canales de atención, cada uno con su mecanismo de integración definido: • Llamadas de voz - Línea 123: los casos originados por llamada telefónica ingresan al sistema a través de la planta telefónica institucional, conforme al flujo descrito en el Módulo de Recepción de llamadas • Chat instantáneo: el sistema dispondrá de un endpoint API REST para la recepción de conversaciones de chat, a partir de las cuales se creará automáticamente un incidente en la plataforma con la información extraída de la conversación. • Mensajes de texto (SMS): el sistema dispondrá de un endpoint API REST para la recepción de mensajes de texto, generando automáticamente un incidente a partir del contenido recibido. • Envío de fotografías: el sistema dispondrá de un endpoint API REST para la recepción de imágenes, las	X	

		cuales serán adjuntadas al incidente previamente creado por canal de chat o mensaje de texto. • Transmisión de video en vivo: la asociación de evidencia de video a un incidente se realizará		
--	--	--	--	--

		mediante integración con la plataforma de gestión de video VMS institucional, permitiendo vincular el stream de video al registro del evento correspondiente. El operador podrá registrar la tipificación del caso, ubicar geográficamente el incidente mediante el módulo GIS —de forma automática si el canal lo provee, o de forma manual según la información suministrada por el ciudadano—, y realizar la correlación manual entre casos identificados como duplicados o relacionados. Los campos del formulario de registro serán los definidos por la Policía Nacional. La plataforma deberá permitir el envío de un enlace único y temporal hacia los dispositivos tipo PDA de las unidades en campo para la activación de video cercano al tiempo real. El inicio de la transmisión estará sujeto a la interacción activa del usuario en campo (otorgamiento de permisos de cámara y micrófono en el dispositivo móvil). La capacidad de streaming se basa en protocolos web estándar (ej. WebRTC). El contratista garantiza la funcionalidad siempre que el dispositivo PDA cuente con un navegador compatible y hardware de cámara funcional.	X	
--	--	--	---	--

	Integración ELS/AML	Deberá implementar la funcionalidad de ubicación automática, permitiendo la determinación instantánea y precisa de la ubicación de la persona que llama desde cualquier smartphone usando tecnologías ELS y AML que permitan visualizar la información en una capa visual GIS, con los recursos y acuerdos con los que cuenta la entidad con los operadores móviles. ELS (Emergency Location Service): Servicio de localización avanzada de emergencias desarrollado por Google (y soportado por Android y iOS), que permite enviar la ubicación precisa del dispositivo móvil al centro de despacho cuando una persona realiza una llamada o mensaje de emergencia. Cuando un usuario marca un número de emergencia, el dispositivo activa temporalmente los sensores de ubicación (GPS, Wi-Fi, redes móviles). Los datos se envían de forma segura y automática al sistema CAD o PSAP autorizado. AML (Advanced Mobile Location) tecnología europea estandarizada (por ETSI y EENA) que permite enviar automáticamente la ubicación del teléfono móvil al centro de emergencias cuando se realiza una llamada. Al iniciar una llamada de emergencia, el móvil activa GPS, Wi-Fi y torres celulares. Genera un mensaje con la posición exacta y lo envía vía SMS o HTTPS al sistema de emergencias. No debe requerir la instalación de apps adicionales ni conexión de datos activa del usuario.	X	
--	---------------------	---	---	--

		El sistema deberá asegurar la geolocalización precisa cercana al tiempo real de cada evento, utilizando coordenadas AML visualizadas en el módulo GIS.		
--	--	--	--	--

Capade administración y gestión del CAD. (Módulos complementarios) Esta capa agrupa los módulos de soporte operativo, configuración, monitoreo y control administrativo de la plataforma COLAB-CAD. Su propósito es garantizarla eficiencia operativa, la gestión segura de usuarios, recursos y agencias, así como la visualización integral de la información para la toma de decisiones cercanas al tiempo real. Los módulos de esta capa no intervienen directamente en la atención de emergencias, pero aseguran el funcionamiento continuo, seguro y optimizado del sistema CAD en su conjunto.	Módulo de Visualización Interna (GIS)	Es el componente GIS avanzado con mapas 2D permite definir rutas dinámicas, establecer geocercas y acceder a video de cámaras. Crea la imagen operativa común compartida entre centros de comando y unidades. Componente GIS avanzado (2D) con capas de contexto (agencias, clima, cámaras) y capas históricas (mapas de calor). Debe permitir la creación de: • Capas de contexto: - o Priorización de los incidentes. - o Nivel Ciudad. - o Nivel Región. - o Nivel Departamento. - o Nivel Nación. - o Priorización de los incidentes. - o Capa policía. - o Capa de entidades médicas. - o Capa Bomberos. - o Capa Ejército - o Otras Agencias. - o Recursos compartidos. - o Planeación de los incidentes. - o Recursos por especialidad. - o Cámaras Integradas. • Capas históricas: - o Histórico por Agencia. - o Histórico por eventos. - o Zonas con más Eventos. • Mapas de calor. - o Históricos Operacionales. - o Indicadores. - o Reportes. El sistema deberá disponer de un módulo GIS que permita la visualización cercana al tiempo real de unidades, recursos y activos operativos (vehículos, drones, cámaras, sensores), integrados con la cartografía institucional. Este componente deberá incluir capas contextuales y módulos personalizables según el territorio, agencia o tipo de recurso, permitiendo la adaptación a las condiciones operativas de cada región. El sistema deberá incluir una herramienta de reproducción cronológica de eventos (análisis post- evento) que permita revisar la	X	
--	--	--	----------	--

		trazabilidad completa de cada caso atendido. La Policía Nacional proveerá la información necesaria		
--	--	--	--	--

		para las capas mencionadas y los accesos a las licencias ARCGIS de la entidad cuando sea necesario.		
--	--	--	--	--

	Módulo de Visualización Externa	Gestiona la exposición controlada de información a entidades externas, posiblemente mediante API o portales, como parte de la integración con sistemas institucionales Datos abiertos / históricos (accesibles vía Web y/o API) • Datos Visibles. • Datos históricos. • Información de Gestión.	X	
Capa de Conocimiento Esta capase encargadela inteligencia operacional de la plataforma. Utiliza algoritmos de asistencia automatizada y analítica avanzada para reducir la carga cognitiva del operador y facilitar la toma de decisiones basada en evidencia. Debe permitir el desarrollo de modelos analíticos como	Módulo de analítica	El módulo incorporará una capacidad de transcripción automática de voz a texto sobre las grabaciones de llamadas recibidas desde la planta telefónica institucional. La transcripción operará de forma asíncrona sobre el archivo de audio una vez finalizada la llamada, generando un texto asociado al registro del incidente correspondiente. La transcripción estará condicionada a que la planta telefónica institucional provea los archivos de audio en un formato compatible con el motor de transcripción implementado. Los formatos de audio soportados serán definidos durante la fase de levantamiento de requerimientos del proyecto. Sobre el texto generado por la transcripción, el módulo aplicará un proceso de extracción automática de las siguientes entidades clave: • Dirección: Dirección exacta o aproximada mencionada durante la llamada • Barrio: Nombre del barrio o localidad referenciado por el ciudadano • Punto de referencia: Lugares, establecimientos o elementos geográficos mencionados como referencia • Tipo de emergencia: Clasificación del evento según la narrativa de la llamada • Número de heridos: Cantidad de personas afectadas mencionada durante la llamada • Placas vehiculares: Número de placa de vehículo mencionado cuando aplique Las entidades extraídas serán presentadas al operador como información sugerida para el diligenciamiento del formulario del	X	

		incidente, sin que el sistema realice ningún registro automático sobre la ficha del evento. La validación y uso de dicha información será responsabilidad exclusiva del operador. Este módulo se podrá habilitar o deshabilitar sin que afecte la operación del sistema en general.		
--	--	--	--	--

Capa de Interoperabilidad Garantiza la arquitectura modular y abierta de la plataforma	Módulo de Visualización Externa – API Manager	Habilita la integración con otros componentes COLAB para la generación de indicadores y análisis predictivo • Portal WEB • Indicadores visibles • Datos Abiertos • Tableros de cara al ciudadano o Agencias. • Reportes de cara al ciudadano o Agencias. • API Manager. Garantiza la arquitectura modular y abierta de la plataforma, permitiendo la integración nativa con otros componentes del ecosistema COLAB y sistemas de terceros	X	
Capa de Seguridad Auditoria	Módulo de Auditoría y Logs	Asegura la trazabilidad operativa y el cumplimiento de estándares. Incluye el registro digital automático e ilimitado de todas las llamadas. Trazabilidad operativa completa, registro de sesiones, actividades y cambios.	X	

3.4 Requisitos no funcionales

4.4 Arquitectura y Tecnología de Software

En esta sección se detallan las especificaciones sobre el diseño técnico, lenguajes de programación, frameworks, patrones de diseño, estándares de interoperabilidad y la estructura general del software.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
	Arquitectura de Microservicios: La solución debe estar basada en una arquitectura de microservicios, con capacidad de ser contenerizada para un despliegue ágil.	X	
	Plataforma Multitenant: Este modelo arquitectónico permite que múltiples entidades y territorios operen dentro de una misma plataforma tecnológica compartida, garantizando al mismo tiempo aislamiento lógico, seguridad, soberanía de la información y personalización funcional para cada uno.	X	

Arquitectura y Tecnología de software	Bajo este modelo, cada tenant, dispone de su propio entorno de configuración, gestión de usuarios, políticas de seguridad y almacenamiento de datos, sin interferir ni acceder a la información de los demás. Sin embargo, todos los tenants comparten una misma infraestructura base, compuesta por microservicios, motores de integración, bases de datos distribuidas y mecanismos de autenticación descentralizados, lo que permite optimizar recursos, simplificar la operación y facilitar la interoperabilidad entre organismos cuando se requiere coordinación interinstitucional o interterritorial. Así, el modelo multitenant del COLAB-CAD habilita una plataforma de comando digital unificada, pero adaptable, que puede crecer de forma controlada y sostenida, incorporando nuevos actores o territorios sin duplicar infraestructura, y garantizando una operación coherente, segura y escalable a nivel nacional.		
---------------------------------------	---	--	--

	Código Abierto: Deberá estar desarrollada con base en lenguajes de programación no licenciados (código abierto) y tecnologías de código abierto, sin dependencias de terceros.	X	
	Escalabilidad: La arquitectura debe ser modular y escalable.	X	
	Interoperabilidad: Debe ser una plataforma abierta, interoperable con estándares que permitan la conexión de dispositivos y disponer de sistemas de intercambio de información mediante APIs.	X	
	Protección de Datos: Debe garantizar el cumplimiento de las políticas de protección de datos vigentes en Colombia (Ley 1581 de 2012).	X	
	Usabilidad: Las interfaces de usuario deben seguir estándares de UX/UI y ser accesibles desde cualquier navegador web.	X	
	Monitoreo y Auditoría: La plataforma debe ser 100% monitoreada y contar con herramientas de gestión de logs y funciones de auditoría.	X	
	El contratista deberá realizar el desarrollo a la medida, en concordancia con las necesidades operativas y funcionales del ecosistema COLAB, utilizando el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC), bajo principios de orientación a objetos y arquitectura modular. El sistema deberá implementarse sobre una arquitectura híbrida, que combine procedimientos estructurados y, en los casos requeridos, microservicios expuestos mediante API REST, garantizando la escalabilidad, interoperabilidad y mantenibilidad del código. Deberá desarrollarse para entornos web y móvil multiplataforma que permita una experiencia unificada en dispositivos Android, iOS y estaciones de escritorio. El desarrollo deberá realizarse en los lenguajes de programación Java y Python, en sus últimas versiones estables y soportadas por los fabricantes, garantizando compatibilidad con entornos de ejecución modernos, soporte de seguridad y buenas prácticas de ingeniería de software.	X	

	El sistema debe contar con una interfaz web accesible desde navegadores estándar, incluyendo Mozilla Firefox, Google Chrome y Safari. El contratista deberá especificar las versiones compatibles de cada uno de los navegadores mencionados, asegurando la funcionalidad y experiencia de usuario en dichas plataformas.	X	
	Se deberán utilizar componentes en su versión estable disponible en el mercado, debidamente liberados por el fabricante y acompañados de su matriz de compatibilidad (librerías, plugins, frameworks). Dichos componentes no deberán generar costos adicionales y deberán ser de código abierto (Open Source).	X	
	El contratista deberá asegurar que el sistema cumpla con los estándares internacionales de interoperabilidad como NG911, NG112 o NENA i3, utilizando APIs RESTful, WebSocket y mensajería segura para integración multiagencia.	X	
	El sistema deberá implementar una arquitectura de procesamiento paralelo y distribuido, capaz de ejecutar tareas simultáneas en múltiples nodos para optimizar tiempos de respuesta en operaciones de alta demanda. Se deberá realizar el despliegue del sistema de forma contenerizada, utilizando tecnologías de orquestación de contenedores que garanticen la	X	

	portabilidad, escalabilidad y resiliencia operativa de la solución		
--	--	--	--

	El sistema garantizará que: • Protocolo de sincronización: todos los nodos y servicios de la plataforma sincronizarán su referencia temporal mediante el protocolo NTP (Network Time Protocol), con una precisión máxima de desviación tolerada de ± 1 segundo respecto al servidor de tiempo de referencia. • Fuente de tiempo: se configurará un servidor NTP maestro como fuente primaria y al menos un servidor secundario como respaldo, con conmutación automática ante indisponibilidad del servidor primario en un tiempo máximo de 30 segundos. • Estampas de tiempo: todos los registros, eventos, transacciones, llamadas y grabaciones generadas por la plataforma incluirán un timestamp unificado en formato UTC (Coordinated Universal Time), con conversión a la zona horaria local UTC-5 (Colombia) para su visualización en las interfaces de usuario. • Continuidad temporal: ante pérdida de conectividad con los servidores NTP, cada nodo mantendrá su última referencia sincronizada hasta restablecer la conexión, registrando en el log de auditoría el período de desincronización y la desviación acumulada. La Policía Nacional entiende que el correcto funcionamiento de la sincronización horaria estará condicionado al cumplimiento de los siguientes requisitos de infraestructura, que son responsabilidad exclusiva del contratante: • Conectividad de red estable y continua entre los nodos de la plataforma y el tenant principal del COLAB-CAD. • Conectividad a internet desde el tenant principal hacia los servidores NTP públicos de referencia (por ejemplo, ntp1.inm.gov.co del instituto Nacional de Meteorología de Colombia).	X	
--	---	---	--

2. Gestión del Proyecto

TIPO	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO	
		Cumple	No Cumple
Gestión del proyecto y entregables	El contratista deberá realizar el levantamiento de información necesaria que permitirá dar cumplimiento a cada uno de los requerimientos mínimos establecidos en el presente proceso,	X	
	◦ Pruebas unitarias: verificar que cada componente o módulo del sistema funcione correctamente de manera aislada. ◦ Pruebas de integración: comprobar la interacción correcta entre los módulos del sistema. ◦ Pruebas funcionales: Validar que el sistema cumpla con los requerimientos establecidos y funcione de acuerdo con las especificaciones técnicas. ◦ Pruebas de usuario: asegurar que el sistema cumple con las historias de usuario. ◦ Pruebas de rendimiento: evaluar la capacidad del software en términos de velocidad, estabilidad y escalabilidad bajo diferentes condiciones.	X	

	○Pruebas de seguridad: garantizar que el sistema protege adecuadamente los datos internamente y cumple con las normativas de seguridad.		
	El contratista deberá elaborar un cronograma de trabajo detallado para el proyecto a desarrollar, en el cual se describan las actividades previstas y los plazos de cumplimiento. El cronograma debe incluir, entre otros documentos, el acta de inicio del proyecto y los puntos clave para su seguimiento	X	
	El contratista deberá entregar la siguiente documentación en idioma castellano, asegurando que cumpla con los estándares requeridos para la operación de la solución: ○Manual de usuario final: Instrucciones detalladas para que los usuarios puedan operar la solución de manera efectiva, incluyendo ejemplos prácticos y resolución de problemas comunes ○Modelos de arquitectura: Representación gráfica y descriptiva de la arquitectura de la solución, incluyendo los componentes, interacciones y flujos principales del software ○Modelos de casos de uso: Diagramas y descripciones que detallen los diferentes escenarios de interacción entre los usuarios y el sistema, especificando las funcionalidades principales y secundarias. ○Modelos entidad / relación: Diagramas que representen la estructura de la base de datos, detallando las entidades, relaciones y atributos utilizados en la solución	X	
Licenciamiento y propiedad intelectual	Todos los desarrollos, integraciones, funcionalidades y demás implementaciones diseñadas específicamente para este proceso, serán propiedad exclusiva de la entidad. Queda estrictamente prohibida su reproducción, réplica o utilización para fines distintos a los establecidos en este contrato, salvo autorización previa y por escrito de la entidad	X	

3. Capacitaciones

Transferencia de conocimiento	El contratista deberá desarrollar, por una única vez, un programa de transferencia de conocimiento técnico dirigido al personal designado por el supervisor del contrato, para un equipo de hasta ocho (8) personas , orientado a brindar una visión integral sobre la arquitectura, administración, operación, soporte y mantenimiento de la solución implementada, de manera que la entidad cuente con las capacidades necesarias para su adecuada gestión técnica y continuidad operativa.	x	
-------------------------------	--	---	--